

Brain & Mind

Special Review

심방세동 정확히 진단하기
박종성 / 동아대학교병원

심방세동 정확히 진단하기

서론

심방세동은 치료를 필요로 하는 부정맥 중 가장 유병률이 높아 일차 의료 현장에서 접할 기회가 많다. 표준12유도심전도 검사만으로 정확한 진단이 가능하고 적절한 항응고요법으로 60~70%의 뇌경색을 예방할 수 있으므로 진단 및 치료에 있어 가성비가 좋은 부정맥으로 볼 수 있다. 심방세동 환자의 상당수는 증상을 느끼지 못하기 때문에 무증상 심방세동 환자를 접할 기회가 많은 개원이 의료진이 심방세동의 조기 진단과 치료에 있어 중요한 역할을 담당해야 한다. 심방세동은 심전도 소견이 다양할 뿐 아니라 심방에서 기원하는 다른 부정맥이나 심장 외에서 발생한 비정상적 전기신호(artifact)가 심방세동처럼 보이는 경우가 있어 오진에 주의해야 한다. 정확한 진단을 위해서는 평소 심전도 판독 훈련을 해 둘 필요가 있다. 이번 원고에서는 일차 의료를 담당하는 신경과 의사가 심방세동을 정확히 진단하기 위한 알아두어야 할 내용들에 대해 기술하고자 한다.

본론

심방세동의 심전도 진단

심방세동 환자에서는 정상적인 P파 대신 심방의 심근세포들이 무질서하게 탈분극하면서 만들어지는 심방세동파를 볼 수 있다.

표면 심전도에서 심방세동파는 (정상 P

파에 비해) 파형의 크기가 작고, 파형 사이의 간격이 짧으며, 파형의 크기 및 파형 사이가 제각기 다른 것이 특징이다(그림 1A).

QRS파 사이의 간격이 제각기 다른 것도 중요한 특징이다. 심방세동 상태에서 심방의 심근세포들은 분 당 300~400회의 속도로 무질서하게 탈분극하는데, 심방세동이 여과없이 심실로 전도되면 심실세동이 유발될 수 있다. 심방세동이 발생하면 방실결절은 심방에서 심실로의 전도(방실전도)를 차단하거나 지연시켜 심실세동이 유발되지 않도록 하는데, 방실결절을 통한 방실전도가 간헐적으로 불규칙하게 이루어지기 때문에 표면 심전도에서 QRS파 사이가 제각기 다른 것으로 보인다. 심방세동파가 잘 보이지 않을 때는 QRS파의 배열이 무질서(irregularly irregular)한 것을 보고 심방세동이 있음을 추정할 수 있다(그림 1B).

QRS파 사이의 간격이 일정하지 않게 보이는 현상은 심방세동뿐 아니라 심방에서 기원하는 다른 부정맥들(심방조동, 심방빈맥, 심방조기수축)에서도 나타날 수 있다.

임상적 심방세동

(clinical atrial fibrillation)의 정의

일반적인 심전도계는 12개의 유도를 이용하여 표준12유도심전도를 기록하는데, 표준12유도심전도의 하단에는 부정맥을 잘 보여줄 수 있는 리듬 스트립(rhythm strip)

이 위치한다(그림 1C). 홀터 심전도계나 기타 웨어러블 심전도계들은 1~3개 정도의 제한된 유도를 이용해 심전도를 기록하고 리듬 스트립만 제공한다. 증상의 여부와 상관없이 심방세동이 ① 표준12유도심전도에서 10초간 지속되거나, ② 심전도 리듬 스트립에서 30초 이상 지속되면 임상적으로 의미 있는 심방세동으로 정의한다. 심방세동은 증상이 없더라도 뇌경색을 유발할 수 있으므로 임상적 심방세동을 정의할 때 증상 여부는 고려하지 않으며, 반드시 훈련된 의사가 심전도를 보고 심방세동인지 판단해야 한다.

‘임상적’이라는 용어는 뇌경색을 유발할 수 있을 정도로 심방세동이 자주 재발하거나 지속 시간이 길다는 의미를 내포한다. 표준12유도심전도 검사는 심전도를 10초 동안 기록하는데, 환자가 몇 달 만에 외래를 방문해 짧은 시간 검사를 받았음에도 심방세동이 기록된다는 것은 그만큼 심방세동이 자주 재발하거나 오래 지속된다는 것으로 해석할 수 있다. 최근에 수행된 항응고제 관련 중요 연구들은 모두 표준12유도심전도 검사로 심방세동이 진단된 환자들을 대상으로 했는데, 표준12유도심전도 검사 중 10초 내내 지속되는 심방세동이 확인되면 적절한 항응고요법을 시행해야 하겠다.

홀터 심전도와 같은 연속 심전도 검사를 시행하면 심방세동을 발견할 가능성은 높

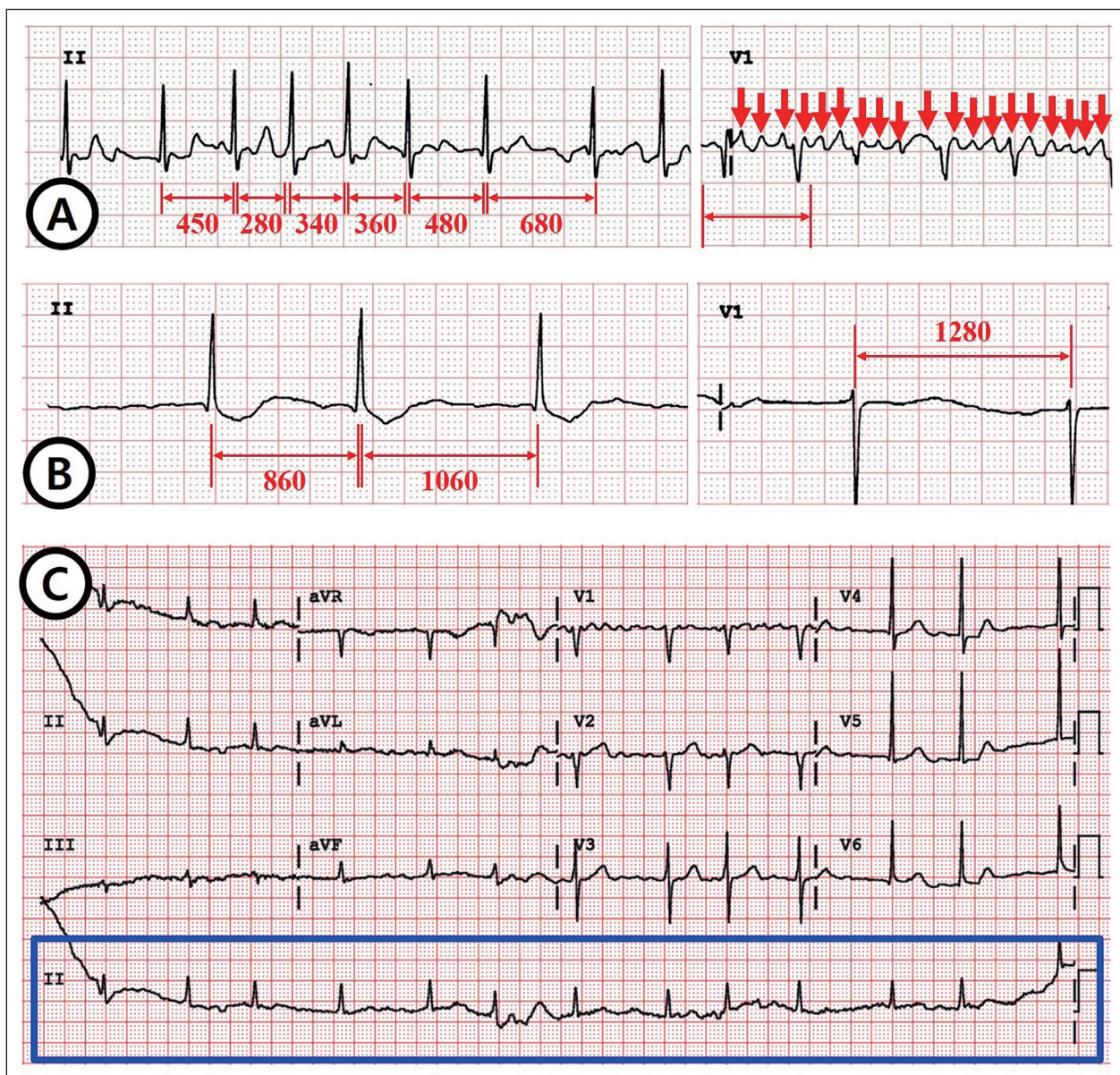


그림 1. 심방세동의 다양한 표현형

A. 발작성 심방세동: 발작성 심방세동의 경우 심방세동파(빨간색 화살표)를 쉽게 찾아볼 수 있고 심박수도 빠르다. 심방세동파는 V1 흉부 유도에서 가장 크게 보이는데, 각 파형의 크기와 파형 간 간격이 제각기 다른 것을 볼 수 있다. 심방세동파의 개수에 비해 QRS파의 개수가 훨씬 적고 QRS파 사이의 간격도 일정하지 않은 것을 볼 수 있는데, 방실결절이 심장을 보호하기 위해 방실전도를 차단 및 지연시키고 있기 때문에 나타나는 현상이다.

B. 영구형 심방세동: 심방세동이 아주 오래 지속되어 좌심방의 구조적/전기적 변형이 심해지면 심방세동파를 찾아보기 어려울 수 있고, 섬유화가 방실결절 근처까지 진행되면 심박수도 느려진다. 발작성 심방세동에 비해 심박수가 현저히 느리지만 QRS파 사이의 간격이 일정하지 않은 심방세동의 특징은 그대로 남아 있다. 좌심방의 변형 및 섬유화가 더 진행되면 완전 방실전도차단이 발생할 수 있다.

※그림 안에 빨간색으로 표시한 숫자는 QRS파 사이의 간격을 시간(msec)으로 표시한 것임.

C. 표준12유도심전도: 표준12유도심전도의 하단에는 리듬 스트립(파란색 박스)이 위치한다. 표준12유도는 10초간 기록하는데, 리듬 스트립에서 10초 내내 심방세동이 지속되는 것을 볼 수 있으므로 임상적 심방세동으로 정의할 수 있다. 필요 시 적절한 항응고요법을 시행해야 하겠다.

아지지만, 반면에 뇌경색을 유발할 수 없는 지속 시간이 짧은 심방세동까지 조기에 발견하게 되어 의료진이 불필요한 항응고요법을 시행하게 될 가능성 또한 높아진다. 심방세동이 얼마나 오래 지속되었을 때 좌심방 내에 혈전이 만들어지는지 또는 뇌경색이 발생하는지는 밝혀져 있지 않다.

2000년대 들어 심방세동이 자주 재발하거나 오래 지속되는 환자를 대상으로 전극도자 절제술을 활발히 시도하고 있는데, 시술 후 연속 심전도 검사를 시행했을 때 ‘심방세동의 지속 시간이 30초 미만이면 시술에 성공했다고 판정’하는 것이 일반적인 컨센서스(rule of 30 seconds)이다. 전극도자 절제술 후 30초 이상 지속되는 심방세동이 출현하면 기술적으로 심방세동이 재발했다고 판정하지만, 30초를 좌심방 내에 혈전이 만들어지는 또는 뇌경색이 발생하는 컷오프 값(cut off value)으로 볼 근거는 없다. 특히 심방세동에 대해 전극도자 절제술을 받지 않은 환자라면 30초 이상 지속되는 심방세동이 발견되었다고 해서 바로 항응고요법을 시행할 필요는 없다. 그러나 24~48시간 정도의 짧은 기간 동안 연속 심전도 검사를 시행했음에도 30초 이상 지속되는 심방세동이 발견되었다면, 심전도 검사 시간을 충분히 연장했을 때 뇌경색을 유발할 수 있을 정도로 오래 지속되는 심방세동을 발견할 가능성이 높다는 점을 염두에 두고 추적 관찰을 해야 하겠다(그림 2). 원인이 명확하게 밝혀지지 않은 색전성 뇌졸중(embolic stroke of undetermined source)이 발병했던 환자에서 30초 이상 지속되는 심방세동이 발견되었다면 뇌경색을 유발할 수 있는 심방세동으로 보고 항응고요법을 시행해야 하겠다.

심방세동의 다양한 심전도 표현형

최근에 개정된 주요 심장학회의 심방세동 진료지침들은 심방세동을 점진적으로 진행하는 질환으로 보고 있다. 심방세동은 지속 시간에 따라 발작성(1주일 미만 지속), 지속성(1주일에서 1년간 지속), 장기-지속성(1년 이상 지속)으로 나뉘며 동율동 유지가 불가능하거나 동율동 유지를 포기한 상태는 영구형 심방세동으로 간주한다. 심방세동이 발작성 → 지속성 → 장기-지속성 → 영구형 심방세동으로 진행할수록 좌심방이 확장되고 좌심방의 섬유화는 심해지면서 심방세동과의 크기는 작아진다. 좌심방의 섬유화가 방실결절 근처까지 진행되면 방실전도가 차단/지연되어 심박수도 낮아지게 된다. 심방세동과의 크기가 너무 작아지면 동정지로 오진할 수 있고, 심박수가 너무 느려지면 QRS파 사이의 간격이 일정하게 보여 완전 방실전도차단으로 오진할 수 있다(그림 1B).

심방세동을 닮은 부정맥:

심방조동

심방세동과 달리 심방조동 환자에서는 심방의 심근세포들이 비교적 질서 있게 탈분극하기 때문에 톱니바퀴 모양의 심방조동파를 볼 수 있다(그림 3A). 심방세동처럼 심박수가 빠르면 방실전도의 차단/지연으로 인해 QRS파 사이의 간격이 일정하지 않는 경우가 많지만, 심박수가 느리면 QRS파 사이의 간격이 일정해 보일 수 있다. 심방조동은 심방세동으로 퇴행(degeneration)할 수 있고, 심방세동은 심방조동으로 조직화(organization)될 수 있는데, 심방세동과 심방조동은 넓은 의미에서 동일한 부정맥의 다른 심전도 표현으로

볼 수 있다. 심방조동이 있으면 심방세동도 있다고 보고 심방세동과 동일한 기준을 적용해 항응고요법을 시행해야 한다.

심방세동을 닮은 부정맥:

심방빈맥

심방빈맥 환자에서는 심방세동과나 톱니바퀴 모양의 심방조동과와는 다른 심방빈맥의 P파를 볼 수 있다(그림 3B, 3C). 심방빈맥의 P파는 파형의 형태가 다양할 수 있다. 심방빈맥은 심박수가 느리면 QRS파 사이의 간격이 일정해 보이지만, 심박수가 빠르면 방실전도의 차단/지연으로 인해 심방세동처럼 QRS파 사이의 간격이 일정하지 않게 보일 수 있다. 짧게 지속되는 비지속성 심방빈맥은 연속 심전도 검사를 시행했을 때 흔히 볼 수 있는 부정맥인데(그림 3B), 비지속성 심방빈맥을 심방세동으로 보고 항응고요법을 하는 경우가 종종 있다. 비지속성 심방빈맥이 출현하더라도 심방은 대체로 기계적 수축을 할 수 있기 때문에 비지속성 심방빈맥이 발견되었다 해서 항응고요법을 할 필요는 없다. 그러나 비지속성 심방빈맥이 심방세동이나 심방조동을 유발하는 경우가 많기 때문에 특히 심방빈맥이 자주 출현하거나 오래 지속되는 경우 연속 심전도 검사를 시행해 심방세동이나 심방조동이 동반되어 있는지 확인하는 것이 중요하다.

심방세동을 닮은 부정맥:

심방조기수축

심방조기수축은 대개 특별한 치료를 필요로 하지 않는 경미한 부정맥이지만, 심방조기수축이 자주 나타나면 QRS파 사이의 간격이 일정하지 않아 얼핏 보면 심방

세동처럼 보일 수 있다(그림 3D). 특히 P 파의 크기가 작거나 P파가 선행하는 T파에 가려져 잘 보이지 않는 경우, QRS파 사이의 간격이 일정하지 않는 것만 보고 심

방세동으로 오진해 항응고요법을 하는 경우가 종종 있다. 심방조기수축이 출현했을 때 심방은 기계적 수축을 할 수 있기 때문에 심방조기수축이 자주 출현하더라도 항

응고요법을 해서는 안 된다. 그러나 심방조기수축은 비지속성 심방빈맥과 마찬가지로 심방세동이나 심방조동을 유발하는 경우가 있기 때문에, 특히 심방조기수축이

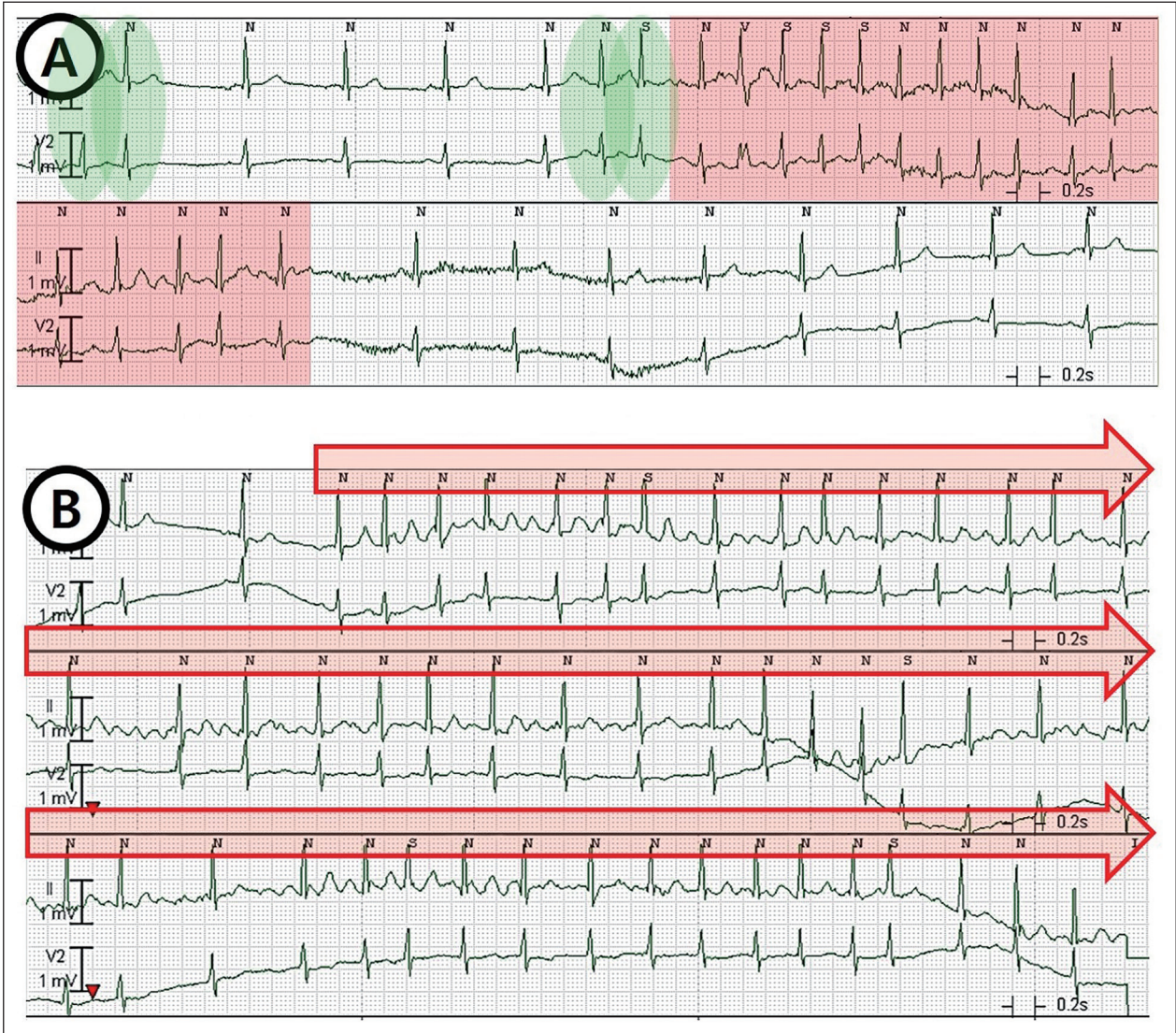


그림 2. 연속 심전도 검사 중 확인된 비지속성 심방세동과 지속성 심방세동

A. 비지속성 심방세동: 심장내과 병동에서 원격 심전도계(telemetry)를 이용해 연속 심전도 검사를 하던 중 부정맥에 출현하는 것이 확인되었다. 진단에 사용한 원격 심전도계는 II, V2유도를 이용해 심전도를 기록했고, 표준12유도심전도와는 달리 리듬 스트리프만 제공하고 있다. 심방조기수축(녹색 타원)이 약 7초간 지속되는 비지속성 심방세동(빨간색 박스)을 유발하는 것을 볼 수 있다. 리듬 스트리프에 기록된 심방세동은 지속 시간이 짧아 임상적 심방세동으로 정의할 수는 없지만, 향후 임상적 심방세동이 출현할 가능성이 높은 상태라는 것을 알 수 있게 한다.

B. 지속성 심방세동: 비지속성 심방세동이 기록된 다음날 30초 이상 지속되는 임상적 심방세동(빨간색 박스형 화살표)이 출현하는 것이 기록되었다. 리듬 스트리프에서 심방세동이 30초 이상 지속되는 것이 확인되었으므로 임상적 심방세동으로 정의할 수 있다. 심방세동이 자주 재발하거나 지속 시간이 길면서 환자가 뇌경색 발생의 고위험군에 해당한다면 항응고요법을 시작하는 것을 고려해 볼 수 있겠다.

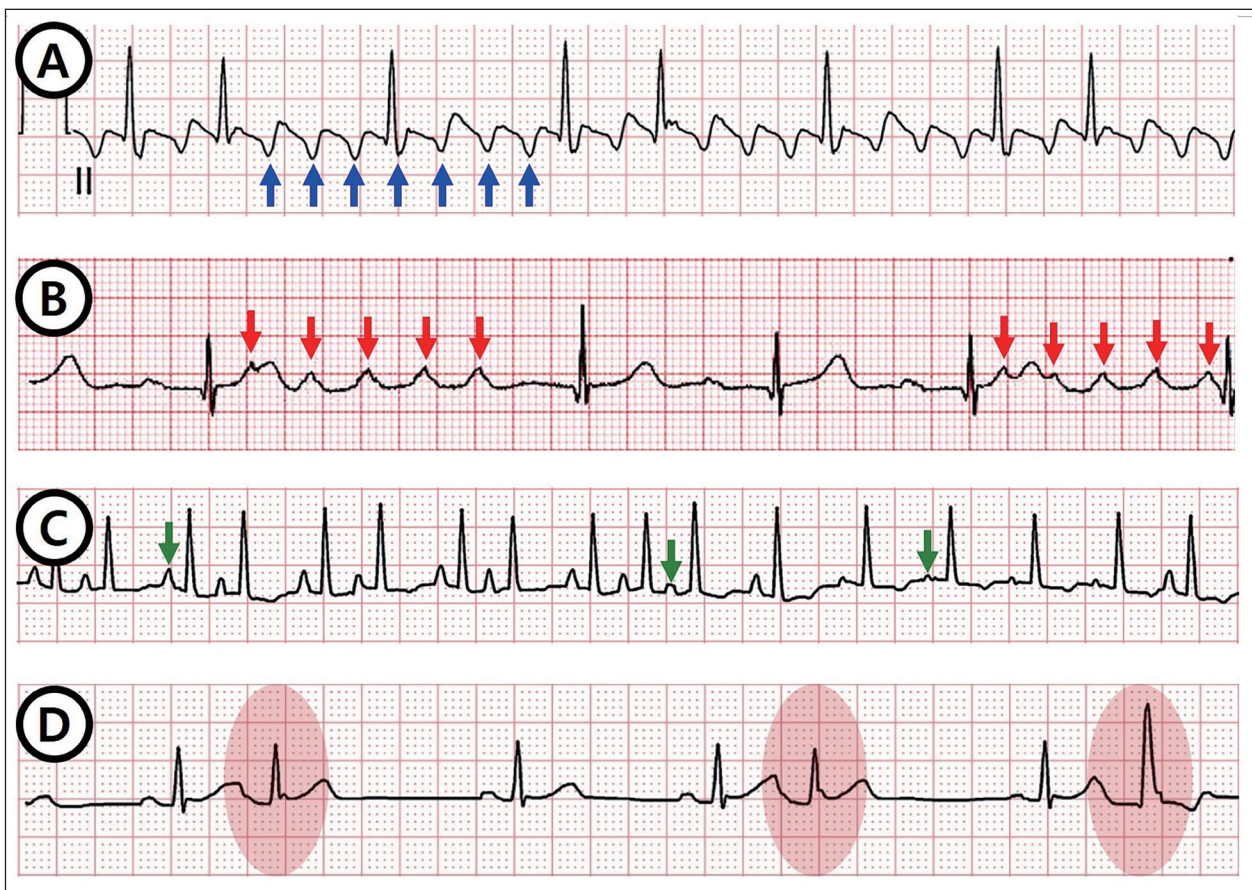


그림 3. 심방세동을 닮은 부정맥

- A. 심방조동: 톱니바퀴 모양의 전형적 심방조동파(파란색 화살표)를 볼 수 있다.
- B. 비지속성 심방빈맥: 심방빈맥의 P파가 5개씩(빨간색 화살표) 연속으로 출현하는 것을 볼 수 있다. QRS파에 비해 P파의 숫자가 많고 QRS파 사이의 간격이 일정하지 않아 얼핏 보면 심방세동처럼 보일 수 있지만, 심방세동파와 달리 P파의 크기와 P파 사이의 간격이 일정한 것을 볼 수 있다. 심방빈맥의 P파가 출현하는 시간차가 짧아 심방세동을 유발할 가능성이 높은 위험한 심방빈맥으로 볼 수 있으나, 항응고요법의 적응증이 되는 임상적 심방세동은 아니다.
- C. 지속성 심방빈맥: 심방빈맥이 지속되는데 P파의 형태가 다양하고 P파 사이의 간격도 일정하지 않아 심방세동으로 오진하기 쉽다. 임상적 심방세동으로 정의할 수는 없지만 심방세동이 동반되어 있을 가능성이 높아 적극적인 심전도 검사를 시행해야 하겠다.
- D. 심방조기수축: 심방조기수축(빨간색 타원)이 출현했는데 심방조기수축의 P파는 선행하는 T파에 가려 잘 보이지 않는다. QRS파 사이의 간격이 일정하지 않아 얼핏 보면 심방세동과 유사해 보인다. P파의 크기가 작아 잘 보이지 않는다면 심방세동으로 오진할 수 있다.

자주 출현하는 경우, 연속 심전도 검사를 시행해 심방세동이나 심방조동이 동반되어 있는지 확인해 볼 필요가 있다.

결론

심방세동을 정확히 진단하고 항응고요법 시행 여부를 결정하기 위해서 심방세동 심

전도의 중요한 특징과 임상적 심방세동의 정의를 잘 기억해 둘 필요가 있다. 심방세동의 심전도 표현형은 매우 다양한데 심방세동이 아닌 것처럼 보이는 경우도 있어 주의를 요한다. 심방세동과 유사한 심전도 소견을 보일 수 있는 여러 부정맥들과 심방세동을 감별하는 것은 매우 중요한데, 심방빈

맥이나 심방조기수축은 그 자체로는 항응고요법을 필요로 하지 않기 때문이다. 이번 원고에서 다루지는 못했지만 심장 외에서 발생한 비정상적 전기신호가 심방세동처럼 보이는 경우도 있다. 심방세동을 정확히 진단하기 위해서는 평소 심전도 판독 훈련을 해두는 것이 중요하다 하겠다.